

TSD

CLASS 1

“Success is falling nine times and getting up ten.”

Q.1

Vipin covers one third distance of a journey at a speed of 30 km/hr and the remaining distance at a speed of 40 km/hr. If he take a total of 5 hour to complete the journey, what was the total distance (in km) travelled by him ?

विपिन किसी यात्रा की कुल दूरी का एक-तिहाई भाग 30 किमी/घंटा की गति से और शेष दूरी 40 किमी/घंटा की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा पूरी करने में उसे कुल 5 घंटे लगते हैं, तो उसने कुल कितनी दूरी (किमी में) तय की?

- (a) 150
- (b) 120
- (c) 180
- (d) 210

Q.2

If a person walks at a speed of 16 km/hr instead of 10 km/hr. he walks 18 km more. what is the actual distance covered by him ?

यदि कोई व्यक्ति 10 किमी/घंटा के स्थान पर 16 किमी/घंटा की गति से चलता है, तो वह 18 किमी अधिक चलता है। उसने वास्तव में कितनी दूरी तय की?

- (a) 32 km
- (b) 30 km
- (c) 40 km
- (d) 35 km

Q.3

If Ram travels a certain distance at 40% of his normal speed, then he reaches his destination by 72 minutes late. His normal time (In min) to reach the destination is ?

यदि राम किसी निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति के 40% पर तय करता है, तो वह 72 मिनट देर से पहुँचता है। उस दूरी को तय करने में उसका सामान्य समय (मिनट में) कितना है?

- (a) 48
- (b) 50
- (c) 54
- (d) 60

Q.4

A and B travel the same distance at speeds of 12 km/h and 18 km/h, respectively. If B takes 45 minutes less than that taken by A, what is the distance (in km) travelled by each one of them ?

A और B समान दूरी क्रमशः 12 किमी/घंटा और 18 किमी/घंटा की गति से तय करते हैं। यदि B को A की तुलना में 45 मिनट कम लगते हैं, तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी (किमी में) कितनी है?

- (a) 25
- (b) 27
- (c) 24
- (d) 30

Q.5

If a person increases his speed by 14.28% ,he reaches his office 2.5 minutes earlier than its usual time. Find the usual time.

यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 14.28% बढ़ा देता है, तो वह अपने कार्यालय 2.5 मिनट पहले पहुँच जाता है। उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 min
- (b) 22.5 min
- (c) 20 min
- (d) 18.5 min

Q.6

If a person reduces his speed by 11.11%, he takes 67.5 minutes to reach his office. By how much time is he late today ?

यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 11.11% कम कर देता है, तो उसे कार्यालय पहुँचने में 67.5 मिनट लगते हैं। आज वह कितनी देर से पहुँचा?

- (a) 6
- (b) 7.5
- (c) 8
- (d) 12.5

Q.7

Mohit goes to his office at the speed of 20 m/s and returns to his home at the speed of x km/hr. If average speed of Mohit for the whole journey is 24 m/s, then what is the value of x ?

मोहित अपने कार्यालय 20 m/s की गति से जाता है और घर x किमी/घंटा की गति से लौटता है। यदि पूरे आने-जाने की औसत गति 24 m/s है, तो x का मान क्या है?

- (a) 40 km/hr
- (b) 30 km/hr
- (c) 36 km/hr
- (d) 25 km/hr

Q.8

Anil completed a certain journey by a car. If he covered 35% of the distance at 70 km/h. 40% of the distance at 80 km/h and the remaining distance at 50 km/h, his average speed (in km/h) for the entire journey is ?

अनिल ने कार से एक निश्चित यात्रा पूरी की। यदि उसने कुल दूरी का 35% भाग 70 किमी/घंटा की गति से, 40% भाग 80 किमी/घंटा की गति से और शेष दूरी 50 किमी/घंटा की गति से तय की, तो पूरी यात्रा की उसकी औसत गति (किमी/घंटा में) क्या होगी?

- (a) 67 km/hr
- (b) $66\frac{2}{3}$ km/hr
- (c) $66\frac{1}{3}$ km/h
- (d) $66\frac{4}{3}$ km/hr

Q.9

A man runs for 40 km. The time taken by him in the first 10 km is twice the time taken by him in the second 10 km. The time taken in the third 10 km is half of the time taken in the fourth 10 km, and the time taken in the fourth 10 km is equal to the time taken in the first 10 km. If his speed in the first 10 km is 40 km/h, then what is the average speed for 40 km ?

एक व्यक्ति 40 किमी दौड़ता है। पहले 10 किमी में लगा समय, दूसरे 10 किमी में लगे समय का दोगुना है। तीसरे 10 किमी में लगा समय, चौथे 10 किमी में लगे समय का आधा है, और चौथे 10 किमी में लगा समय, पहले 10 किमी में लगा समय के बराबर है। यदि पहले 10 किमी में उसकी गति 40 किमी/घंटा है, तो 40 किमी के लिए उसकी औसत गति क्या होगी?

- (a) $160/3$ km/hr
- (b) $70/3$ km/hr
- (c) 50 km/hr
- (d) 40 km/hr

Q.10

Three cities A, B, and C are located such that they form the vertices of an equilateral triangle if joined by straight lines. Rashid travels from A to B at the speed of 40 km/h, from B to C at the speed of 60 km/h and from C to A at the speed of 72 km/h. Find the average speed of Rashid for the entire journey ?

तीन शहर A, B और C इस प्रकार स्थित हैं कि यदि उन्हें सीधी रेखाओं से जोड़ा जाए तो वे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। राशिद A से B तक 40 किमी/घंटा, B से C तक 60 किमी/घंटा और C से A तक 72 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए राशिद की औसत गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 54
- (b) $56\frac{2}{3}$
- (c) 55
- (d) $57\frac{1}{3}$

Q.11

A man travels from a point A to B at the speed of 45 km/h and then further from B to C at 75 km/h. Then, he returns from C to A at x km/h. If the ratio of the distance between A to B and B to C is 3:5, respectively, and the average speed for the entire journey is 80 km/h, then what is the value of x ?

एक व्यक्ति A से B तक 45 किमी/घंटा की गति से और फिर B से C तक 75 किमी/घंटा की गति से जाता है। इसके बाद वह C से A तक x किमी/घंटा की गति से लौटता है। यदि $AB : BC = 3 : 5$ है और पूरी यात्रा की औसत गति 80 किमी/घंटा है, तो x का मान क्या है?

- (a) 105
- (b) 100
- (c) 120
- (d) 115

Q.12

A man travels from point A to B at 30 km/h, further from B to C at 40 km/h, and then further C to D at 50 km/h. The ratio between the distances AB, BC and CD is 1:2:3. He returns from D to A at x km/h. If his average speed for the journey is $53 \frac{49}{67}$ km/h, then what is the value of x ?

एक व्यक्ति A से B तक 30 किमी/घंटा, B से C तक 40 किमी/घंटा और C से D तक 50 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है। दूरी AB : BC : CD = 1 : 2 : 3 है। वह D से A तक x किमी/घंटा की गति से लौटता है। यदि पूरी यात्रा की औसत गति $53 \frac{49}{67}$ किमी/घंटा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 70
- (b) 75
- (c) 80
- (d) 90

Q.13

A car starts at a speed of 60 km/h and at every two hours its speed increases by 6 km/h. In how much time will it cover the distance of 396 km ?

एक कार 60 किमी/घंटा की गति से चलना शुरू करती है और हर 2 घंटे बाद उसकी गति 6 किमी/घंटा बढ़ जाती है। वह 396 किमी दूरी कितने समय में तय करेगी?

- (a) 6 Hours 30 minute
- (b) 5 Hours 30 minute
- (c) 5 Hours
- (d) 6 Hours

Q.14

A delivery boy started from his office at 8 a.m. to deliver an article. He rode his scooter at a speed of 36 km/h. He delivered the article and waited for 20 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 9:30 a.m., travelling at a speed of 27 km/h. Find the total distance travelled by the boy ?

एक डिलीवरी बॉय सुबह 8 बजे अपने कार्यालय से एक वस्तु पहुँचाने निकला। उसने स्कूटर 36 किमी/घंटा की गति से चलाया। वस्तु देने के बाद उसने भुगतान पाने के लिए 20 मिनट प्रतीक्षा की। भुगतान मिलने के बाद वह 27 किमी/घंटा की गति से चलकर 9:30 बजे कार्यालय पहुँचा। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 32 km
- (b) 36 km
- (c) 40 km
- (d) 30 km

Q.15

X and Y each cover a distance of 80 km in this way that the speed of y is greater than the speed of x. The sum of their speed is 43 km/h and time taken by both is 3 hours and 40 minutes. The ratio of the speed of x to that of y is ?

x और y, दोनों 80 किमी दूरी तय करते हैं, जहाँ y की गति x से अधिक है। उनकी गतियों का योग 43 किमी/घंटा है और दोनों के द्वारा लिए गए समयों का कुल योग 3 घंटे 40 मिनट है। x और y की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 5:3
- (b) 3:5
- (c) 3:4
- (d) 4:3

Q.16

A person covers a distance of 300 km and then returns to the starting point. The time taken by him for the outward journey is 2.5 hours more than the time taken for the return journey. If he returned at a speed of 10 km/h more than the speed of going, what was the speed (in km/h) for the outward journey ?

एक व्यक्ति 300 किमी की दूरी तय करके फिर वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। जाने में उसे लौटने की तुलना में 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि लौटते समय उसकी गति जाने की गति से 10 किमी/घंटा अधिक थी, तो जाते समय उसकी गति क्या थी?

- (a) 20
- (b) 30
- (c) 40
- (d) 15

Q.17

A man walks to a viewpoint and returns to the starting point by his car maintaining constant speed and thus takes a total time of 8 hours 30 minutes. He would have gained 5 hours by driving both ways. How long would it have taken for him to walk both ways with same walking speed ?

एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाता है और वहीं से समान स्थिर गति से कार द्वारा लौटता है। पूरी यात्रा में 8 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता, तो 5 घंटे की बचत होती। समान पैदल गति से दोनों तरफ पैदल जाने में कितना समय लगता?

- (a) $13\frac{1}{2}$
- (b) 13
- (c) 14
- (d) $14\frac{1}{2}$

Q.18

A man covers 42 km partly at 5 km/hr and 6 km/hr. If he covered former distance at 6 km/hr and later distance at 5 km/hr, he covered 4 kilometres more in the same time. Find the time taken to cover the whole distance at original rate ?

एक व्यक्ति 42 किमी दूरी का कुछ भाग 5 किमी/घंटा और शेष भाग 6 किमी/घंटा की गति से तय करता है। यदि वह पहले वाले भाग को 6 किमी/घंटा और बाद वाले भाग को 5 किमी/घंटा की गति से तय करता, तो समान समय में 4 किमी अधिक तय कर लेता। मूल स्थिति में पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगा?

- (a) 7
- (b) 8
- (c) 8.5
- (d) 9

Q.19

A man travels 370 km partly by train and partly by car. If he covers 250 km by train and the rest by car, it takes him 4 hours. But, if he travels 130 km by train and the rest by car, he takes 18 minutes longer. Find the sum of speed of the train and that of the car ?

एक व्यक्ति 370 किमी की यात्रा कुछ दूरी ट्रेन से और शेष कार से करता है। यदि वह 250 किमी ट्रेन से और शेष कार से तय करता है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन यदि वह 130 किमी ट्रेन से और शेष कार से तय करता है, तो उसे 18 मिनट अधिक लगते हैं। ट्रेन और कार की गति के योग का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 150 km/hr
- (b) 180 km/hr
- (c) 160 km/hr
- (d) 120 km/hr

Q.20

A man travels 450 km to his home partly by train and partly by car. He takes 8hrs 40min, if he travels 240 km by train and rest by car. He takes 20 mins more, if he travels 180 km by train and the rest by car. Find the speed of the car in km/hr ?

एक व्यक्ति 450 किमी की यात्रा घर पहुँचने के लिए कुछ भाग ट्रेन से और शेष कार से करता है। यदि वह 240 किमी ट्रेन से और शेष कार से तय करता है, तो उसे 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं। यदि वह 180 किमी ट्रेन से और शेष कार से तय करता है, तो उसे 20 मिनट अधिक लगते हैं। कार की गति किमी/घंटा में ज्ञात कीजिए।

- (a) 45
- (b) 60
- (c) 75
- (d) 64

Q.21

Excluding stoppages, the speed of a bus is 60 kmph and including stoppages, it is 54 kmph. For how many minutes does the bus stop per hour ?

रुकने का समय छोड़कर बस की गति 60 किमी/घंटा है और रुकने सहित उसकी गति 54 किमी/घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है?

- (a) 4 mins
- (b) 6 mins
- (c) 7 mins
- (d) 5 mins

Q.22

The speed of a train including stoppages is 75 kmph and excluding stoppages, the speed of the train is 90 kmph. For how many minutes does the train stop per hour ?

रुकने सहित ट्रेन की गति 75 किमी/घंटा है और बिना रुके उसकी गति 90 किमी/घंटा है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है?

- (a) 10 minutes
- (b) 15 minutes
- (c) 20 minutes
- (d) 11 minutes

Q.23

A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel is a cat located at a point that is $\frac{3}{8}$ of the distance AB measured from the entrance A. When the train whistles, the cat runs. If the cat moves to the entrance of the tunnel A, the train catches the cat exactly at the entrance. If the cat moves to the exit B, the train catches the cat exactly at the exit. The speed of the train is greater than the speed of the cat by what order ?

एक ट्रेन सुरंग AB की ओर बढ़ रही है। सुरंग के अंदर एक बिल्ली बिंदु A से AB दूरी के $\frac{3}{8}$ भाग पर स्थित है। जब ट्रेन सीटी बजाती है, बिल्ली दौड़ने लगती है। यदि बिल्ली प्रवेश द्वार A की ओर दौड़ती है, तो ट्रेन उसे ठीक A पर पकड़ती है। यदि बिल्ली निकास द्वार B की ओर दौड़ती है, तो ट्रेन उसे ठीक B पर पकड़ती है। ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात क्या है?

- (a) 1:4
- (b) 4:1
- (c) 3:1
- (d) 1:3

Q.24

Shreya climbs a hill at a speed of 4 miles/hr and descends the hill at a speed of 6 miles/hr. If he takes a total of 3.5 hour in this two-way journey, what is distance between the top and the foot of the hill ?

श्रेय एक पहाड़ी पर 4 मील/घंटा की गति से चढ़ता है और 6 मील/घंटा की गति से उतरता है। यदि पूरे आने-जाने में उसे 3.5 घंटे लगते हैं, तो पहाड़ी के तल और शिखर के बीच की दूरी कितनी है?

- (a) 8 miles
- (b) 9 miles
- (c) 6.4 miles
- (d) 8.4 miles

Q.25

Abhishek climbs the hill at a speed of 3 meter/hr and descends at a speed of 5 meter/hr. If the total time taken by him in this two-way journey is 6.4 hours, what is the distance between top and foot of the hill ?

अभिषेक पहाड़ी पर 3 मीटर/घंटा की गति से चढ़ता है और 5 मीटर/घंटा की गति से उतरता है। यदि पूरे आने-जाने में उसे 6.4 घंटे लगते हैं, तो पहाड़ी के तल और शिखर के बीच की दूरी कितनी है?

- (a) 12 m
- (b) 11 m
- (c) 18 m
- (d) 15 m

Q.26

Two cars start from the same place at the same time at right angles to each other. Their speeds are 108 km/hr and 144 km/hr, respectively. After 10 seconds the distance between them will be ?

दो कारें एक ही स्थान से, एक ही समय पर, एक-दूसरे के लंबवत दिशाओं में चलती हैं। उनकी गतियाँ क्रमशः 108 किमी/घंटा और 144 किमी/घंटा हैं। 10 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी?

- (a) 500 m
- (b) 720 m
- (c) 540 m
- (d) 480 m

Q.27

Two cyclists A and B run their cycles at average speed of 30 km/hr and 40 km/hr respectively. If A runs in North direction and B in East direction beginning from the same origin at the same time, what will be the minimum distance between the two cyclists after half an hour ?

दो साइकिल चालक A और B क्रमशः 30 किमी/घंटा और 40 किमी/घंटा की औसत गति से चलते हैं। यदि A उत्तर दिशा में और B पूर्व दिशा में एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलते हैं, तो आधे घंटे बाद उनके बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी?

- (a) 24 km
- (b) 25 km
- (c) 22 km
- (d) 20 km

TSD

CLASS 2

“Success is falling nine times and getting up ten.”

Q15.

x and y each cover a distance of 90 km in this way that the speed of y is greater than the speed of x. The sum of their speed is 100 km/h and time taken by both is 3 hours and 45 minutes. The ratio of the speed of x to that of y is ?

x और y, दोनों 90 किमी दूरी तय करते हैं, जहाँ y की गति x से अधिक है। उनकी गतियों का योग 100 किमी/घंटा है और दोनों के द्वारा लिए गए समयों का योग 3 घंटे 45 मिनट है। x और y की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 2 : 4 (b) 2 : 3

(c) 1 : 4 (d) 1 : 3

Q.28

A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 km. If A doubles his speed, he takes $1\frac{1}{2}$ hour more than B to cover 80 km. To cover a distance of 120 km, how much time (in hours) will B take travelling at his same speed?

40 किमी दूरी तय करने में A को B से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि A अपनी गति दोगुनी कर दे, तो 80 किमी दूरी तय करने में भी उसे B से $1\frac{1}{2}$ घंटा अधिक लगता है। अपनी समान गति से 120 किमी दूरी तय करने में B को कितना समय लगेगा?

- (a) $\frac{4}{3}$
- (b) $\frac{5}{3}$
- (c) $\frac{5}{4}$
- (d) $\frac{3}{2}$

Q.29

A takes 30 minutes more than B to cover a distance of 15 km at a certain speed. But if A doubles his speed, he takes one hour less than B to cover the same distance. What is the speed (in km/h) of B ?

15 किमी दूरी तय करने में A को B से 30 मिनट अधिक लगते हैं। लेकिन यदि A अपनी गति दोगुनी कर दे, तो वही दूरी तय करने में उसे B से 1 घंटा कम लगता है। B की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 6
- (b) 5
- (c) $6\frac{1}{2}$
- (d) $5\frac{1}{2}$

Q.30

Travelling at 60 km/h, a person reaches his destination in a certain time. He covers 60% of his journey in $\frac{2}{5}$ of the time. At what speed (in km/h) should he travel to cover the remaining journey so that he reaches the destination on right time ?

60 किमी/घंटा की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक निश्चित समय में पहुँचता है। वह कुल यात्रा का 60% भाग कुल समय के $\frac{2}{5}$ भाग में तय कर लेता है। शेष यात्रा उसे किस गति (किमी/घंटा में) से तय करनी चाहिए ताकि वह समय पर पहुँच जाए?

- (a) 48
- (b) 40
- (c) 42
- (d) 36

Q.31

Amit travelled from A to B at an average speed of 60 km/h. He covered the first 75% distance in two-thirds of the time and the remaining distance at a constant speed of x km/h. What is the value of x ?

अमित A से B तक 60 किमी/घंटा की औसत गति से गया। उसने कुल दूरी का पहला 75% भाग कुल समय के $\frac{2}{3}$ में तय किया और शेष दूरी x किमी/घंटा की स्थिर गति से तय की। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 54
- (b) 40
- (c) 60
- (d) 45

Q.32

Nikhil generally reaches his office 35 min late, he reduces his speed by 20% one day and reaches 55 min late. In how much time does he need to complete his journey to reach office on time ?

निखिल सामान्यतः अपने कार्यालय 35 मिनट देर से पहुँचता है। एक दिन वह अपनी गति 20% कम कर देता है और 55 मिनट देर से पहुँचता है। समय पर पहुँचने के लिए उसे अपनी यात्रा कितने समय में पूरी करनी चाहिए?

- (a) 35 m
- (b) 30 m
- (c) 45 m
- (d) 55 m

Q.33

A boy travels a certain distance between his home and school by bicycle. walking at an average speed of 15 km/hr he reaches school 10 minutes late. if he walk at an average speed of 20 km/hr he reaches there 5 minutes earlier. find the distance between his home and school ?

एक लड़का अपने घर और स्कूल के बीच की दूरी तय करता है। 15 किमी/घंटा की औसत गति से चलने पर वह 10 मिनट देर से पहुँचता है। यदि वह 20 किमी/घंटा की औसत गति से चले, तो 5 मिनट पहले पहुँचता है। घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 14 km
- (b) 17 km
- (c) 15 km
- (d) 16 km

Q.34

Ravi starts for his school from his house on his cycle at 8:20 a.m. If he runs his cycle at a speed of 10 km/h, he reaches his school 8 minutes late, and if he drives the cycle at a speed of 16 km/h, he reaches his school 10 minutes early. The school starts at ?

रवि अपने घर से साइकिल पर सुबह 8:20 बजे स्कूल के लिए निकलता है। यदि वह 10 किमी/घंटा की गति से साइकिल चलाता है, तो 8 मिनट देर से पहुँचता है, और यदि 16 किमी/घंटा की गति से चलता है, तो 10 मिनट पहले पहुँचता है। स्कूल कितने बजे शुरू होता है?

- (a) 8:50 a.m.
- (b) 9:40 a.m.
- (c) 8:40 a.m.
- (d) 9:00 a.m.

Q.35

A man starts from his house and travelling at 25 km/h, he reaches his office late by 10 minutes, and travelling at 20 km/h, he reaches his office late by 22 minutes. The distance (in km) from his house to his office is ?

एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 25 किमी/घंटा की गति से कार्यालय पहुँचता है तो 10 मिनट देर से पहुँचता है, और 20 किमी/घंटा की गति से जाने पर 22 मिनट देर से पहुँचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी (किमी में) कितनी है?

- (a) 16
- (b) 20
- (c) 18
- (d) 12

Q.36

A train covers 360 km at a uniform speed. If the speed had been 10 km/h more, it would have taken 3 hours less for the same journey. What is the speed of the train (in km/hr) ?

एक ट्रेन 360 किमी दूरी एक समान गति से तय करती है। यदि उसकी गति 10 किमी/घंटा अधिक होती, तो उसी यात्रा में 3 घंटे कम लगते। ट्रेन की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 30
- (b) 50
- (c) 25
- (d) 40

Q.37

The speed of train A is 25 km/h more than the speed of train B. A takes 4 hours less time to travel a distance of 300km than what train B takes to travel 250 km. What is the speed (in km/h) of A ?

ट्रेन A की गति, ट्रेन B की गति से 25 किमी/घंटा अधिक है। A को 300 किमी दूरी तय करने में, B को 250 किमी दूरी तय करने की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं। A की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 65
- (b) 50
- (c) 60
- (d) 70

Q.38

A motorcyclist left 60 min later than the scheduled time but in order to reach his destination 80 km away in time, he had to increase the speed by 4 km from his usual speed. Find his usual speed ?

एक मोटरसाइकिल चालक निर्धारित समय से 60 मिनट देर से निकला, लेकिन 80 किमी दूर अपने गंतव्य पर समय पर पहुँचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति से 4 किमी/घंटा अधिक गति से चलना पड़ा। उसकी सामान्य गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 12
- (b) 14
- (c) 16
- (d) 18

Q.39

A motorcyclist left 60/9 minutes later than the scheduled time but in order to reach his destination 21 km away in time, he had to increase the speed by 12 km from his usual speed. Find his usual speed ?

एक मोटरसाइकिल चालक निर्धारित समय से 60/9 मिनट देर से निकला, लेकिन 21 किमी दूर अपने गंतव्य पर समय पर पहुँचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति से 12 किमी/घंटा अधिक गति से चलना पड़ा। उसकी सामान्य गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 21
- (b) 42
- (c) 35
- (d) 40

Q.40

A car covered a certain distance at a uniform speed. If the car had been 12 km/h faster, it would have taken 8 hours less than the scheduled time. If the car were slower by 12 km/h, the car would have taken 12 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey (in km).

एक कार ने एक निश्चित दूरी एक समान गति से तय की। यदि कार 12 किमी/घंटा तेज चलती, तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम लगते। यदि कार 12 किमी/घंटा धीमी चलती, तो उसे निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लगते। यात्रा की लंबाई (किमी में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1480
- (b) 2860
- (c) 2880
- (d) 1440

Q.41

A man covered a certain distance at some speed. Had he moved 3 km/hr faster, he would have taken 75 minutes less. If he had moved 2 km/hr slower, he would have taken 75 minutes more. What is the distance ?

एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी गति से तय की। यदि वह 3 किमी/घंटा अधिक गति से चलता, तो 75 मिनट कम लगते। यदि वह 2 किमी/घंटा कम गति से चलता, तो 75 मिनट अधिक लगते। दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 70
- (b) 75
- (c) 80
- (d) 85

Q.42

A man travelled a certain distance by car, if he increases his speed by 3km/hr, he would have taken 40 min less time but if he had decreased his speed by 2 km/hr, he would have taken 40 minutes more time. Find distance, actual time, actual Speed ?

एक व्यक्ति ने कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह अपनी गति 3 किमी/घंटा बढ़ा देता, तो 40 मिनट कम लगते; और यदि वह अपनी गति 2 किमी/घंटा कम कर देता, तो 40 मिनट अधिक लगते। दूरी, वास्तविक समय और वास्तविक गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 40
- (b) 45
- (c) 50
- (d) 55

Q.43

A man covered a certain distance at some Speed. Had he moved 3m/sec faster, he would have taken 5 second lesser and had he moved 8m/sec faster he would have taken 10 sec lesser. find the distance ?

एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी गति से तय की। यदि वह 3 m/s अधिक गति से चलता, तो 5 सेकंड कम लगते, और यदि 8 m/s अधिक गति से चलता, तो 10 सेकंड कम लगते। दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 250
- (b) 300
- (c) 270
- (d) 350

Q.44

A and B start walking together and move towards each other from place x and y respectively. After meeting each other at a certain point on the route A and B take 6.4 hours and 3.6 hours to reach y and x. If the speed of B was 15 km/h. Then find the speed of A (in km/hr) ?

A और B क्रमशः x और y स्थानों से एक-दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। मार्ग में मिलने के बाद A को y तक पहुँचने में 6.4 घंटे और B को x तक पहुँचने में 3.6 घंटे लगते हैं। यदि B की गति 15 किमी/घंटा है, तो A की गति (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 15
- (b) 12
- (c) 16
- (d) 20

Q.45

A and B are travelling towards each other from the points P and Q respectively. After crossing each other, A and B take $6\frac{1}{8}$ hours and 8 hours, respectively to reach their destinations Q and P, respectively. If the speed of B is 12.6 km/h, then the speed (in km/h) of A is ?

A और B क्रमशः P और Q से एक-दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक-दूसरे को पार करने के बाद A को Q तक पहुँचने में $6\frac{1}{8}$ घंटे और B को P तक पहुँचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि B की गति 12.6 किमी/घंटा है, तो A की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 15.2
- (b) 14.4
- (c) 16.8
- (d) 13.6

Q.46

B starts 4 minutes after A from the same point, for a place at a distance of 7 miles from the starting point. A on reaching the destination turns back and walks a mile where he meets B. If A's speed is a mile in 8 minutes, then B's speed is a mile in ___ minutes.

B, A के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से 7 मील दूर एक स्थान के लिए चलता है। A गंतव्य पर पहुँचकर वापस मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद B से मिलता है। यदि A की गति 1 मील प्रति 8 मिनट है, तो B की गति 1 मील प्रति कितने मिनट है?

- (a) 8
- (b) 9
- (c) 10
- (d) 12

Q.47

Alok starts walking from P at the speed of 4 km/h towards Q. Raman starts at same time from P towards Q at the speed of 7 km/h. Raman reaches Q and turns back and starts walking towards P. He meets Alok at R. If PQ is 22 km, then what is PR ?

आलोक P से Q की ओर 4 किमी/घंटा की गति से चलता है। उसी समय रमन भी P से Q की ओर 7 किमी/घंटा की गति से चलता है। रमन Q पहुँचकर वापस P की ओर मुड़ता है और R पर आलोक से मिलता है। यदि PQ = 22 किमी है, तो PR कितना है?

- (a) 16
- (b) 15
- (c) 18
- (d) 20

Q.48

A and B are standing 4.2 km apart, they start moving towards each other simultaneously from their position at 2.4 km per hour and 3.2 km per hour respectively. At what distance from the midpoint do they meet ?

A और B, 4.2 किमी की दूरी पर खड़े हैं। वे एक-दूसरे की ओर क्रमशः 2.4 किमी/घंटा और 3.2 किमी/घंटा की गति से एक साथ चलना शुरू करते हैं। वे मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेंगे?

- (a) 200 m
- (b) 300 m
- (c) 280 m
- (d) 3200 m

Q.49

A and B are two stations 370km apart. A train starts from station A at 9:00 AM and travels towards station B at a speed of 20km/hr. Another train starts from station B at 10:00 AM and travels towards station A at a speed of 50km/hr. At what time do they meet ?

A और B दो स्टेशन हैं जो 370 किमी दूर हैं। एक ट्रेन A स्टेशन से सुबह 9:00 बजे 20 किमी/घंटा की गति से B की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन B स्टेशन से सुबह 10:00 बजे 50 किमी/घंटा की गति से A की ओर चलती है। वे किस समय मिलेंगी?

- (a) 1:00 PM
- (b) 2:00 PM
- (c) 2:30 PM
- (d) 3:00 PM

Q.50

Ram starts from point A at 7:50 AM and reaches point B at 1:50 PM on the same day. Raju starts from point B at 7:50 AM and reaches point A at 5:50 PM. Both points A and B are separated by only one straight line track, when do they both meet ?

राम बिंदु A से सुबह 7:50 बजे चलकर उसी दिन 1:50 बजे बिंदु B पहुँचता है। राजू बिंदु B से सुबह 7:50 बजे चलकर शाम 5:50 बजे बिंदु A पहुँचता है। A और B के बीच केवल एक सीधा मार्ग है। वे दोनों कब मिलेंगे?

- (a) 9:32 AM
- (b) 12:32 PM
- (c) 11:35 AM
- (d) 10:32 AM

Q.51

A train starts from A at 8 AM and reaches B at 1 PM on the same day. Another train starts from B at 10 AM and reaches A at 5 PM on the same day. At what time the two trains will have crossed each other ?

एक ट्रेन A से सुबह 8 बजे चलकर उसी दिन दोपहर 1 बजे B पहुँचती है। दूसरी ट्रेन B से सुबह 10 बजे चलकर उसी दिन शाम 5 बजे A पहुँचती है। दोनों ट्रेनें किस समय एक-दूसरे को पार करेंगी?

- (a) 11:45 AM
- (b) 10:45 AM
- (c) 12:30 AM
- (d) 9:45 AM

Q.52

The distance between two station, A and B is 575 km. A train starts from station 'A' at 5:00 p.m. and moves towards station 'B' at an average speed of 50 km/h. Another train starts from station 'B' at 5:30 p.m. and moves towards station 'A' at an average speed of 60 km/h. How far from station 'A' will the trains meet ?

दो स्टेशनों A और B के बीच की दूरी 575 किमी है। एक ट्रेन स्टेशन A से शाम 5:00 बजे चलकर 50 किमी/घंटा की औसत गति से स्टेशन B की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन B से शाम 5:30 बजे चलकर 60 किमी/घंटा की औसत गति से स्टेशन A की ओर आती है। ट्रेनें स्टेशन A से कितनी दूरी पर मिलेंगी?

- (a) 275 km
- (b) 225 km
- (c) 300 km
- (d) 325 km

TSD

CLASS 3

Q.53

Car A start from X towards Y at 12:00 while Car B starts from Y at 2:08 pm they cross each other at 3.20 pm and reach their respective ends exactly at the same time. At what time A reach its destination ?

कार A, X से Y की ओर दोपहर 12:00 बजे चलती है, जबकि कार B, Y से 2:08 बजे चलती है। वे 3:20 बजे एक-दूसरे को पार करती हैं और अपने-अपने गंतव्य पर ठीक एक ही समय पर पहुँचती हैं। A अपने गंतव्य पर किस समय पहुँचेगी?

- (a) 5:00
- (b) 5:10
- (c) 5:20
- (d) 5:30

Q.54

Two people A and B are initially 8 km apart and they start travelling towards each other at the same time. They meet after travelling for 30 minutes and time taken by B to reach A is 32 minutes more than the time taken by A to reach B. then what is the speed of A ?

दो व्यक्ति A और B प्रारंभ में 8 किमी दूर हैं और एक ही समय पर एक-दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। वे 30 मिनट बाद मिलते हैं। मिलने के बाद B को A तक पहुँचने में, A को B तक पहुँचने की तुलना में 32 मिनट अधिक लगते हैं। A की गति क्या है?

- (a) 8 km/hr
- (b) 10 km/hr
- (c) 12 km/hr
- (d) 16 km/hr

Q.55

Train X and train Y travels from station A to station B and vice versa. Train X leaves station a at 8 a.m. and train Y leaves Station B at 10:00 a.m. After meeting, train X takes 2.5 hours to reach station B while train Y takes 6 hours to reach station A. Find the time taken by train X to reach station B from Station A ?

ट्रेन X, A से B और ट्रेन Y, B से A चलती है। ट्रेन X सुबह 8 बजे A से निकलती है और ट्रेन Y सुबह 10 बजे B से निकलती है। मिलने के बाद ट्रेन X को B पहुँचने में 2.5 घंटे लगते हैं, जबकि ट्रेन Y को A पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं। ट्रेन X को A से B पहुँचने में कुल कितना समय लगेगा?

- (a) 7.5
- (b) 8.5
- (c) 6.5
- (d) 4.5

Q.56

Arun, Barun and Kiranmala start from the same place and travel in the same direction at speeds of 30 km/hr, 40 km/hr and 60 km/hr respectively. Barun starts two hours after Arun. If Barun and Kiranmala overtake Arun at the same instant, how many hours after Arun did Kiranmala start ?

अरुण, बरुण और किरणमाला एक ही स्थान से, एक ही दिशा में क्रमशः 30 किमी/घंटा, 40 किमी/घंटा और 60 किमी/घंटा की गति से चलते हैं। बरुण, अरुण के 2 घंटे बाद शुरू करता है। यदि बरुण और किरणमाला, अरुण को एक ही समय पर ओवरटेक करते हैं, तो किरणमाला ने अरुण के कितने घंटे बाद शुरू किया?

- (a) 2 hrs
- (b) 4 hrs
- (c) 1 hrs
- (d) 3 hrs

Q.57

Veena and Karmeshwere at different places in Delhi. They fixed a meeting point to meet to settle some issue. Veena started her journey at 8:00 a.m. from place A and reached place B at 4:00 p.m. and Karmesh started moving from place B 2 hours later than the time Veena started and could reach place A at 5:00 p.m. the same day, via the same route. At what time will Karmesh and Veena meet each other ?

वीणा और कर्मेश दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर थे। उन्होंने मिलने के लिए एक बिंदु तय किया। वीणा ने A से सुबह 8:00 बजे यात्रा शुरू की और शाम 4:00 बजे B पहुँची। कर्मेश ने B से, वीणा के शुरू करने के 2 घंटे बाद यात्रा शुरू की और उसी दिन शाम 5:00 बजे A पहुँचा। वे दोनों किस समय मिलेंगे?

- (a) 1:24 p.m.
- (b) 12:48 p.m.
- (c) 1:46 p.m.
- (d) 1:00 p.m.

Q.58

A thief runs by a car from a city located 400 km away at a speed of 60 km/h. Just 30 minutes later police starts chasing the thief at a speed of 80 km/h. How much distance covered by the police to catch the thief ?

एक चोर 400 किमी दूर स्थित शहर की ओर 60 किमी/घंटा की गति से कार से भागता है। ठीक 30 मिनट बाद पुलिस 80 किमी/घंटा की गति से उसका पीछा करना शुरू करती है। चोर को पकड़ने तक पुलिस कितनी दूरी तय करेगी?

- (a) 70 km
- (b) 85 km
- (c) 90 km
- (d) 120 km

Q.59

A thief rides a bike at a speed of 100 km/h by running away from the police. The police immediately started chasing at 75 km/h after 1 hour the engine of the police car broke down which took 30 minutes to repair, after this the speed of the car is increased to 120 km/h, how long the thief was caught ?

एक चोर 100 किमी/घंटा की गति से बाइक पर पुलिस से भाग रहा है। पुलिस तुरंत 75 किमी/घंटा की गति से उसका पीछा शुरू करती है। 1 घंटे बाद पुलिस कार का इंजन खराब हो जाता है, जिसे ठीक करने में 30 मिनट लगते हैं। इसके बाद कार की गति 120 किमी/घंटा हो जाती है। चोर कितने समय बाद पकड़ा गया?

- (a) 2 hours 45 minutes
- (b) 3 hours 40 minutes
- (c) 5 hours 15 minutes
- (d) 2 hours 30 minutes

Q.60

A policeman chasing a thief is 2.4 km behind the thief. The speed of thief is 60% of the speed of the policeman and the policeman catches him in 18 minutes. So tell what is the speed of the thief (in km/hr) is ?

एक पुलिसवाला चोर का पीछा कर रहा है और वह चोर से 2.4 किमी पीछे है। चोर की गति पुलिसवाले की गति की 60% है और पुलिसवाला उसे 18 मिनट में पकड़ लेता है। चोर की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 12
- (b) 10
- (c) 15
- (d) 16

Q.61

A policeman sees a thief from a distance of 2.4km, the thief starts running at a speed of 24 km/h and the policeman starts chasing him at a speed of 36 km/h find the distance between them after 10 minutes ?

एक पुलिसवाला 2.4 किमी की दूरी पर चोर को देखता है। चोर 24 किमी/घंटा की गति से भागना शुरू करता है और पुलिसवाला 36 किमी/घंटा की गति से उसका पीछा करता है। 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी?

- (a) 400
- (b) 300
- (c) 350
- (d) 380

Q.62

Police sees a thief from a distance of 270 m. The thief starts running away and the policeman chases him the thief and the policeman run at a speed of 8 m/s and 9 m/s respectively. What is the distance between them after 3 minutes ?

पुलिस 270 मीटर की दूरी पर चोर को देखती है। चोर भागना शुरू करता है और पुलिस उसका पीछा करती है। चोर और पुलिस की गतियाँ क्रमशः 8 m/s और 9 m/s हैं। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी?

- (a) 60 m
- (b) 90 m
- (c) 120 m
- (d) 100 m

Q.63

A thief stole jewelery from a shop at 8:35 pm and run away on a bike at a speed of 60 km/h. The police were informed at 8:50 pm. if the police caught the thief at 9:20 pm. what should be the minimum speed of the police jeep ?

एक चोर ने रात 8:35 बजे दुकान से गहने चुराए और 60 किमी/घंटा की गति से बाइक पर भाग गया। पुलिस को 8:50 बजे सूचना मिली। यदि पुलिस ने चोर को 9:20 बजे पकड़ लिया, तो पुलिस जीप की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए?

- (a) 60 km/h
- (b) 90 km/h
- (c) 80 km/h
- (d) 75 km/h

Q.64

A thief steals an item and escapes, running at 13.5 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 8 minutes and immediately starts chasing the thief. 28 minutes after the policeman started to chase the thief, there is still a gap of 540 m between the two. At what distance from the spot of the crime would the policeman catch up with the thief, and what is the speed (in km/h) at which the policeman ran ?

एक चोर कोई वस्तु चुराकर 13.5 किमी/घंटा की गति से भागता है। 8 मिनट बाद पुलिसवाला घटनास्थल पर पहुँचता है और तुरंत उसका पीछा शुरू करता है। पीछा शुरू करने के 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच 540 मीटर का अंतर है। पुलिसवाला चोर को घटनास्थल से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, और पुलिसवाले की गति (किमी/घंटा में) क्या थी?

- (a) 10.4 km, 16
- (b) 10.8 km, 16.2
- (c) 12.96 km, 16.2
- (d) 11.2 km, 16.4

Q.65

A thief steals an item and escapes, running at a speed of 15 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 4 minutes and immediately starts chasing the thief. 16 minutes after the policeman started to chase the thief; there is still a gap of 200 m between the two. At what distance from the spot of the crime will the policeman catch up the thief and what is the speed (in km/h) of the policeman ?

एक चोर कोई वस्तु चुराकर 15 किमी/घंटा की गति से भागता है। 4 मिनट बाद पुलिसवाला घटनास्थल पर पहुँचता है और तुरंत उसका पीछा शुरू करता है। पीछा शुरू करने के 16 मिनट बाद भी दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर है। पुलिसवाला चोर को घटनास्थल से कितनी दूरी पर पकड़ेगा और पुलिसवाले की गति (किमी/घंटा में) क्या होगी?

- (a) 5.5 km; 16.5
- (b) 6 km; 18
- (c) 6.5 km; 19.5
- (d) 5 km; 15

Q.66

A police station, a bank and a safe house for the thief are in a straight line with a bank in between. The distance between the police station and the safe house is four times the distance between the bank and the safe house. After looting the bank at 9:15 A.M, the thief runs away. A policeman gets the information instantly and chases him at the speed of 16 km/h. The policeman catches the thief at the gate of the safe house in fifteen minutes. What is the distance between the bank and the police station ?

एक पुलिस स्टेशन, एक बैंक और चोर का ठिकाना एक सीधी रेखा में हैं, जिसमें बैंक बीच में है। पुलिस स्टेशन और ठिकाने के बीच की दूरी, बैंक और ठिकाने की दूरी की 4 गुनी है। चोर सुबह 9:15 बजे बैंक लूटकर भागता है। पुलिसवाले को तुरंत सूचना मिलती है और वह 16 किमी/घंटा की गति से पीछा करता है। वह 15 मिनट में चोर को ठिकाने के गेट पर पकड़ लेता है। बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी क्या है?

- (a) 1km
- (b) 2km
- (c) 3km
- (d) 4km

Q.67

A carriage driving in a fog passed a man who was walking at the speed of 4.5 km/h in the same direction. He could see the carriage for 4 min and it was visible to him up to a distance of 120 m. What was the speed of the carriage ?

कोहरे में चलती एक गाड़ी ने उसी दिशा में 4.5 किमी/घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार किया। वह व्यक्ति गाड़ी को 4 मिनट तक देख सका और गाड़ी उससे अधिकतम 120 मीटर की दूरी तक दिखाई दी। गाड़ी की गति क्या थी?

- (a) 5.4 km/hr
- (b) 6 km/hr
- (c) 6.3 km/hr
- (d) 6.5 km/hr

Q.68

Vinay fires two bullets from the same place. Vinay fires two bullets from the same place at an interval of 12 minutes but Raju sitting in a train approaching the place hears the second report 11 minutes 30 seconds after the first. What is the approximate speed of train (if sound travels at the speed of 330 metre per second) ?

विनय एक ही स्थान से 12 मिनट के अंतराल पर दो गोलियाँ चलाता है, लेकिन फायरिंग स्थान की ओर आती ट्रेन में बैठा राजू दूसरी गोली की आवाज पहली के 11 मिनट 30 सेकंड बाद सुनता है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो ट्रेन की लगभग गति क्या है?

- (a) 660/23 m/s
- (b) 220/7 m/s
- (c) 330/23 m/s
- (d) 110/23 m/s

Q.69

A train 700m long is running at 84 km/h. How long will it take to Cross 700m long platform completely ?

700 मीटर लंबी एक ट्रेन 84 किमी/घंटा की गति से चल रही है। 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में उसे कितना समय लगेगा?

- (a) 60s
- (b) 18s
- (c) 30s
- (d) 45s

Q.70

A train completely crosses two bridge of length 600 metres and 200 metres in 70 seconds and 50 seconds respectively. What is the length (in meters) of the train ?

एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 70 सेकंड और 50 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। ट्रेन की लंबाई (मीटर में) क्या है?

- (a) 840m
- (b) 880m
- (c) 800m
- (d) 600m

Q.71

A train overtakes two boys who are walking in the same direction as the train, at the rate of 15 km/hr and 21 km/hr and passes them completely in 8 seconds and 12 seconds respectively. Find the length of the train ?

एक ट्रेन, अपनी ही दिशा में 15 किमी/घंटा और 21 किमी/घंटा की गति से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 m
- (b) 20 m
- (c) 30 m
- (d) 24 m

Q.72

A 600 meters long train crosses a stationary pole in 25 sec. Travelling at the same speed, this train crosses a bridge completely in 50 sec. What is the length of this bridge ?

600 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी स्थिर खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। उसी गति से चलने पर यह ट्रेन एक पुल को 50 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। पुल की लंबाई क्या है?

- (a) 750m
- (b) 600m
- (c) 800m
- (d) 1000m

Q.73

A train crosses a stationary pole in 25 seconds and a bridge in 40 seconds. If the length of the bridge is 1600 meters, then what is the speed of the train ?

एक ट्रेन किसी स्थिर खंभे को 25 सेकंड में और एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है। यदि पुल की लंबाई 1600 मीटर है, तो ट्रेन की गति क्या है?

- (a) 284 km/h
- (b) 384 km/h
- (c) 348 km/h
- (d) 380 km/h

Q.74

A train takes 2 minute to cross a stationary pole. How much time (in seconds) will the train take to cross a bridge whose length is thrice the length of the train ?

एक ट्रेन किसी स्थिर खंभे को पार करने में 2 मिनट लेती है। यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की तीन गुनी हो, तो ट्रेन उस पुल को पार करने में कितने सेकंड लेगी?

- (a) 300
- (b) 360
- (c) 480
- (d) 420

Q.75

A 800 metres long train can cross a 1000 meters long platform in 36 seconds. In how much time (in seconds) can it cross a bridge 2000 metres long ?

800 मीटर लंबी एक ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर सकती है। 2000 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह कितने सेकंड लेगी?

- (a) 56
- (b) 52
- (c) 48
- (d) 44

Q.76

Two trains 145 m and 125 m long are running in the same direction at the speed of 65 km/hr and 47 km/hr respectively. In how much time will the first train cross the second train (in sec) ?

145 मीटर और 125 मीटर लंबी दो ट्रेनें समान दिशा में क्रमशः 65 किमी/घंटा और 47 किमी/घंटा की गति से चल रही हैं। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय (सेकंड में) में पार करेगी?

- (a) 54
- (b) 60
- (c) 52
- (d) 48

Q.77

Two trains are running in opposite direction with the same speed. If the length of each train is 135 meter and they cross each other in 9 seconds then, the speed of each train (in km/hr) is ?

दो ट्रेनें विपरीत दिशा में समान गति से चल रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 135 मीटर है और वे एक-दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 45
- (b) 50
- (c) 60
- (d) 54

Q.78

A train 'A' running at 48 km/hr, crosses an electric pole in 12 seconds. It crosses the oncoming train B running at a speed of 42 km/hr in 20 seconds. What is the length (in m) of train B ?

48 किमी/घंटा की गति से चल रही ट्रेन A एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। वह विपरीत दिशा से आ रही 42 किमी/घंटा की गति वाली ट्रेन B को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन B की लंबाई (मीटर में) क्या है?

- (a) 280
- (b) 340
- (c) 300
- (d) 350

Q.79

Two trains running in opposite direction on parallel tracks, at speed of 50 km/h and 65 km/h take 18 seconds to cross each other. If the length of one train is 250 m, then the length of the other train is ?

समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 50 किमी/घंटा और 65 किमी/घंटा की गति से चल रही दो ट्रेनें एक-दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है?

- (a) 320
- (b) 325
- (c) 330
- (d) 340

Q.80

A train x running at 65 km/h crosses another train y running at 43 km/h in the opposite direction in 14 seconds. If the length of y is two-thirds that of x, then what is the length of y (in m) ?

65 किमी/घंटा की गति से चल रही ट्रेन x, 43 किमी/घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन y को 14 सेकंड में पार करती है। यदि y की लंबाई, x की लंबाई की $\frac{2}{3}$ है, तो y की लंबाई (मीटर में) क्या है?

- (a) 210
- (b) 252
- (c) 168
- (d) 200

Q.81

Two trains each having length of 180 meters moving in the opposite direction crossed each in 8 seconds. If one train crossed a 200 meter long platform in 19 seconds, then the ratio of their speed is ?

180-180 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक-दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं। यदि इनमें से एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या है?

- (a) 2:3
- (b) 5:4
- (c) 4:5
- (d) 3:4

Q.82

The speed of a train is 72 km/hr. It crosses a tunnel in 45 sec and overtakes a person walking at a speed of 12 km/hr in the same direction in 15 sec. The length (in m) of the tunnel is ?

एक ट्रेन की गति 72 किमी/घंटा है। वह एक सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 12 किमी/घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। सुरंग की लंबाई (मीटर में) क्या है?

- (a) 675
- (b) 650
- (c) 625
- (d) 600

Q.83

Two trains are running on parallel tracks in the same direction at the speed of 75 km/h, and 85 km/h respectively. The trains crossed each other in 270sec. If the length of one train is 250 m, then what is the length (in m) of the other train ?

दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 75 किमी/घंटा और 85 किमी/घंटा की गति से चल रही हैं। वे एक-दूसरे को 270 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है?

- (a) 575
- (b) 500
- (c) 550
- (d) 525

Q.84

Train A running at a speed of 72 km/hr takes 25 seconds to completely cross train B running at 36 km/hr in the opposite direction. The length of train B is 1.5 times the length of train A. Train B crosses a bridge completely in 76 seconds. The length of the bridge (in m) is ?

72 किमी/घंटा की गति से चल रही ट्रेन A, 36 किमी/घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन B को 25 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। ट्रेन B की लंबाई, ट्रेन A की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन B एक पुल को 76 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। पुल की लंबाई (मीटर में) क्या है?

- (a) 310
- (b) 300
- (c) 320
- (d) 350

Q.85

Two trains of lengths 250 metres and 200 metres run on parallel tracks. When running in the same direction the faster train crosses the slower one in 37.5 seconds. When running in opposite directions at speeds the same as their earlier speeds, they pass each other completely in 7.5 seconds. Then the ratio of the speeds of the faster train to the slower train ?

250 मीटर और 200 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर चलती हैं। समान दिशा में चलने पर तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में उन्हीं गतियों से चलने पर वे 7.5 सेकंड में एक-दूसरे को पार करती हैं। तेज और धीमी ट्रेन की गतियों का अनुपात क्या है?

- (a) 3:2
- (b) 5:4
- (c) 4:3
- (d) 6:5

Q.86

A train X travelling at 60 km/h overtakes another train Y, 225 m long and completely passes it in 72 seconds. If the trains had been going in opposite directions, they would have passed each other in 18 seconds. The length (in m) of X and the speed (in km/h) of Y are, respectively.

60 किमी/घंटा की गति से चल रही ट्रेन x, 225 मीटर लंबी ट्रेन y को ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। यदि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही होतीं, तो वे 18 सेकंड में एक-दूसरे को पार कर लेतीं। x की लंबाई (मीटर में) और y की गति (किमी/घंटा में) क्रमशः क्या हैं?

- (a) 245 and 45
- (b) 245 and 54
- (c) 255 and 36
- (d) 255 and 40

Q.87

A train travelling at the speed of x km/hr crossed a 250 m long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at the speed of 5 km/hr in 20 seconds. What is the value of x ?

x किमी/घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 5 किमी/घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। x का मान क्या है?

- (a) 56
- (b) 60
- (c) 54
- (d) 80

TSD

CLASS 4

Time you enjoy wasting is not wasted time.

Q.88

The distance between two railway stations is 1176 km. To cover this distance an express train takes 5 hours less than a passenger train while the average speed of the passenger train is 70 km/h less than that of the express train. The time taken by the passenger train to complete the travel is ?

दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 किमी है। इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को एक पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम लगते हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत गति एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किमी/घंटा कम है। पैसेंजर ट्रेन को पूरी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 23 hours
- (b) 17 hours
- (c) 18 hours
- (d) 12 hour

Q.88.1

After travelling 200 km a train met with an accident and its speed became $\frac{4}{5}$ th of its actual speed and reached 45 minutes late. If this accident had happened after 40 more kms the train would have reached the station 30 minutes late. Find out the distance and speed of train.

200 किमी यात्रा करने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और उसकी गति उसकी वास्तविक गति की $\frac{4}{5}$ हो गई, जिससे वह 45 मिनट देर से पहुँची। यदि यह दुर्घटना 40 किमी आगे हुई होती, तो ट्रेन 30 मिनट देर से पहुँचती। ट्रेन की कुल दूरी और गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 45km/hr & 300km
- (b) 40km/hr & 320km
- (c) 42km/hr & 360km
- (d) 48km/hr & 380km

Q.88.2

A train met with an accident 120 km from station A. It complete the remaining journey at $\frac{2}{3}$ of the previous speed and reached 1 hr 30 min late at station Q. If the accident had taken place 60 km further, it would have been only 60 min late. Then, what is the original speed of the train ?

स्टेशन A से 120 किमी दूर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उसने शेष यात्रा अपनी पहले की गति के $\frac{2}{3}$ पर पूरी की और स्टेशन Q पर 1 घंटा 30 मिनट देर से पहुँची। यदि दुर्घटना 60 किमी आगे हुई होती, तो वह केवल 60 मिनट देर से पहुँचती। ट्रेन की मूल गति क्या थी?

- (a) 60 km/hr
- (b) 50 km/hr
- (c) 45 km/hr
- (d) 48 km/hr

Q.88.3

After travelling 5 hours a train meets with an accident. Due to this it has to stop 2 hours. After this the train starts moving $55\frac{5}{9}\%$ of its speed, and reaches to its destination $12\frac{2}{9}$ hours late. If the accident had occurred 150 km ahead on the same line then the train would have reached the destination $10\frac{8}{9}$ hours late. Find the original speed of the train ?

5 घंटे यात्रा करने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके कारण उसे 2 घंटे रुकना पड़ता है। इसके बाद ट्रेन अपनी मूल गति के $55\frac{5}{9}\%$ पर चलती है और अपने गंतव्य पर $12\frac{2}{9}$ घंटे देर से पहुँचती है। यदि दुर्घटना इसी मार्ग पर 150 किमी आगे हुई होती, तो ट्रेन $10\frac{8}{9}$ घंटे देर से पहुँचती। ट्रेन की मूल गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 800
- (b) 890
- (c) 870
- (d) 850

Q.88.4

After travelling 3 hours a train meets with an accident due to this it stops for an hour. After this the train moves at 75% speed of its original speed and reaches to destination 4 hours late. If the accident would have occurred 150 km ahead in the same line then the train would have reached 3.5 hours late. Then find the distance of journey and the original speed of the train ?

3 घंटे यात्रा करने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वह 1 घंटे रुकती है। इसके बाद ट्रेन अपनी मूल गति के 75% पर चलती है और गंतव्य पर 4 घंटे देर से पहुँचती है। यदि दुर्घटना इसी मार्ग पर 150 किमी आगे हुई होती, तो ट्रेन 3.5 घंटे देर से पहुँचती। यात्रा की कुल दूरी और ट्रेन की मूल गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 120km/hr & 1000km
- (b) 100km/hr & 1200km
- (c) 110km/hr & 1100km
- (d) 140km/hr & 1350km

Q.89

In a 1200m race, Rakesh reaches the final point in 32 seconds and Rajesh reaches in 40 sec. By how much distance does Rakesh beat Rajesh ?

1200 मीटर की दौड़ में राकेश 32 सेकंड में और राजेश 40 सेकंड में फिनिश लाइन तक पहुँचते हैं। राकेश, राजेश को कितनी दूरी से हराता है?

- (a) 300m
- (b) 280m
- (c) 260m
- (d) 240m

Q.90

In a 210m race, Pankaj runs at a speed of $7/2$ m/s. He gives a start of 30m to Arun and still defeats him by 12 seconds. The speed of Arun is ?

210 मीटर की दौड़ में पंकज $7/2$ m/s की गति से दौड़ता है। वह अरुण को 30 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी उसे 12 सेकंड से हरा देता है। अरुण की गति क्या है?

- (a) 1.75 m/s
- (b) 2 m/s
- (c) 2.5 m/s
- (d) 1.5 m/s

Q.91

In the 100m race A beats B by 10 m and B beats C by 10 m. By what distance A beats C (in m) ?

100 मीटर की दौड़ में A, B को 10 मीटर से हराता है और B, C को 10 मीटर से हराता है। A, C को कितनी दूरी से हराएगा?

- (a) 19
- (b) 18
- (c) 20
- (d) 21

Q.92

In a 200m walk race, Zareen walks at an average speed of 5 km/h. She gives a start of 20m to Veena and still beats her by 18 seconds. What is the average speed of Veena (in km/hr) ?

200 मीटर की पैदल दौड़ में ज़रीन 5 किमी/घंटा की औसत गति से चलती है। वह वीणा को 20 मीटर की बढ़त देती है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है। वीणा की औसत गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 4.2
- (b) 4.5
- (c) 4
- (d) 3.5

Q.93

P gives Q a head-start of 2 seconds in a 400m race, but both finish the race at the same time. Find the time taken by P to finish the race if the speed of Q is 2 m/sec.

400 मीटर की दौड़ में P, Q को 2 सेकंड की बढ़त देता है, लेकिन दोनों एक ही समय पर दौड़ समाप्त करते हैं। यदि Q की गति 2 m/s है, तो P को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगा?

- (a) 198 seconds
- (b) 199 seconds
- (c) 200 seconds
- (d) 195 seconds

Q.94

A can run 250m in 25 sec and B in 30 sec. How many metres start can A give to B in a km race so that the race may end in a dead-heat ?

A, 250 मीटर 25 सेकंड में और B, 250 मीटर 30 सेकंड में दौड़ता है। 1 किमी की दौड़ में A, B को कितने मीटर की बढ़त दे ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो?

- (a) 169.53 m
- (b) 173.82 m
- (c) 166.67 m
- (d) 186.34 m

Q.95

A can give B a start of 10 meter in a hundred-meter race and they finished the race together, similarly B can give C a start of 20m and they also finish the race together. what is the maximum start A can give to C if he does not want to lose ?

100 मीटर की दौड़ में A, B को 10 मीटर की बढ़त दे सकता है और फिर भी दोनों साथ फिनिश करते हैं। इसी तरह B, C को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है और दोनों साथ फिनिश करते हैं। यदि A हारना नहीं चाहता, तो वह C को अधिकतम कितने मीटर की बढ़त दे सकता है?

- (a) 10m
- (b) 18m
- (c) 28m
- (d) 20m

Q.96

In a 120metre race, P beats S by 6 metres. If S starts with a head start of 7.5 metres and it is a 100-metre race, then who wins the race and how many metres? (Correct to 2 decimal places)

120 मीटर की दौड़ में P, S को 6 मीटर से हराता है। यदि 100 मीटर की दौड़ में S को 7.5 मीटर की बढ़त दी जाए, तो कौन जीतेगा और कितने मीटर से? (दो दशमलव स्थान तक सही)

- (a) S, 2.63
- (b) P, 3.63
- (c) S, 3.63
- (d) P, 2.63

Q.97

Savitha and Pranika decided to run a 2250m Long race on a track as long as the length of the race. But Savitha gave Pranika a 396m head start and also allowed her to start 9 seconds before Savitha started running. Pranika ran at 6m per second and Savitha caught up with Pranika 250 seconds after Savitha started running. What was Savitha's speed (in m/s) during the race ?

सविता और प्रणिका ने 2250 मीटर लंबी दौड़ लगाने का निर्णय लिया। सविता ने प्रणिका को 396 मीटर की बढ़त दी और उसे 9 सेकंड पहले शुरू करने की अनुमति भी दी। प्रणिका 6 m/s की गति से दौड़ी और सविता ने उसे अपने शुरू करने के 250 सेकंड बाद पकड़ लिया। सविता की गति (m/s में) क्या थी?

- (a) 7.2
- (b) 7.8
- (c) 8
- (d) 7.5

Q.98

In a 200-m linear race, if A gives B a start of 25m, then A wins the race by 10 seconds. Alternatively, if A gives B a start of 45m, the race ends in a dead heat. How long does A take to run 200m ?

200 मीटर की सीधी दौड़ में, यदि A, B को 25 मीटर की बढ़त देता है, तो A 10 सेकंड से जीतता है। यदि A, B को 45 मीटर की बढ़त दे, तो दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है। A को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है?

- (a) 78sec
- (b) 77sec
- (c) 78.5sec
- (d) 77.5sec

Q.99

In a 1500 m race, if vehicle P gives vehicle Q a start of 200m, then vehicle P wins the race by 8 sec. Alternatively, if vehicle P gives vehicle Q a start of 400m, the race ends in a dead heat. How long does vehicle P take to run 1500m ?

1500 मीटर की दौड़ में, यदि वाहन P, वाहन Q को 200 मीटर की बढ़त देता है, तो P 8 सेकंड से जीतता है। यदि P, Q को 400 मीटर की बढ़त दे, तो दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है। P को 1500 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है?

- (a) 40
- (b) 44
- (c) 45
- (d) 60

Q.100

In a race of one kilometre. A gives B a start of 100 metres and still wins by 20 seconds. But if A gives B a start of 25 seconds, B wins by 50 metres. The time taken by A to run kilometre is ?

1 किलोमीटर की दौड़ में A, B को 100 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी 20 सेकंड से जीतता है। लेकिन यदि A, B को 25 सेकंड की बढ़त दे, तो B 50 मीटर से जीतता है। A को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगता है?

- (a) 17 sec
- (b) $500/29$ sec
- (c) $1200/29$ sec
- (d) $700/29$ sec

Q.101

Three runners A, B and C run a race, with runner A finishing 12 meters ahead of runner B and 18 meters ahead of runner C. In another race of same type runner, B finished 8 meters ahead of runner C. Each runner travels the entire distance at a constant speed. The length of the race is ?

तीन धावक A, B और C एक दौड़ में भाग लेते हैं। A, B से 12 मीटर आगे और C से 18 मीटर आगे फिनिश करता है। उसी प्रकार की दूसरी दौड़ में B, C से 8 मीटर आगे फिनिश करता है। प्रत्येक धावक पूरी दौड़ स्थिर गति से दौड़ता है। दौड़ की कुल लंबाई क्या है?

- (a) 60m
- (b) 48m
- (c) 100m
- (d) 120m

Q.102

Atul gives Vishua head-start of 20 seconds in a 900 m race and beats him by 135 m. While running the same race again Atul gives a start of 189 m and beats him by 8 seconds. In how much time can Vishu complete the full race of 900 m ?

900 मीटर की दौड़ में अतुल, विषु को 20 सेकंड की बढ़त देता है और उसे 135 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में दूसरी बार अतुल, विषु को 189 मीटर की बढ़त देता है और उसे 8 सेकंड से हराता है। विषु 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरी करेगा?

- (a) 3 minutes 10 seconds
- (b) 3 minutes 30 seconds
- (c) 3 minutes 20 seconds
- (d) 2 minutes 50 seconds

Q.103

In a 150-metre race, Rohan starts with a head start of 5 metres & beats Sohan by 35 metres. In a 100-metre race, if Sohan gets a head start of 25m then who will win the race and by how many metres? (Correct to 2 decimal places)

150 मीटर की दौड़ में रोहन, सोहन को 5 मीटर की बढ़त देता है और उसे 35 मीटर से हराता है। 100 मीटर की दौड़ में यदि सोहन को 25 मीटर की बढ़त दी जाए, तो कौन जीतेगा और कितने मीटर से? (दो दशमलव स्थान तक सही)

- (a) Rohan , 5.44m
- (b) Sohan , 5.44m
- (c) Rohan , 4.94m
- (d) Sohan , 4.54m

Q.104

In a 200-metre race, A starts with a head start of 25 metres & beats B by 50 metres. In a 150-metre race, if B gets a head start of 20m then who will win the race and by how many metres? (Correct to 2 decimal places)

200 मीटर की दौड़ में A, B को 25 मीटर की बढ़त देता है और उसे 50 मीटर से हराता है। 150 मीटर की दौड़ में यदि B को 20 मीटर की बढ़त मिले, तो कौन जीतेगा और कितने मीटर से? (दो दशमलव स्थान तक सही)

- (a) A by 1.43m
- (b) B by 1.43m
- (c) A by 2.43m
- (d) B by 2.43m

Thankyou

TSD

CLASS 5

Time you enjoy wasting is not wasted time.

Q.105

Raju and Sohan started a car race from the same point, in the same direction and at the same circular track of length 1725m with speeds of 72 km/h and 90 km/h, respectively. After how much time (in seconds) will they meet again for the first time ?

राजू और सोहन ने 1725 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से, एक ही दिशा में, क्रमशः 72 किमी/घंटा और 90 किमी/घंटा की गति से कार रेस शुरू की। वे पहली बार फिर कब मिलेंगे?

- (a) 345 seconds
- (b) 335 seconds
- (c) 340 seconds
- (d) 350 seconds

Q.106

Zeena and Nasreen participate in a circular race of 1.2km. They start the race at a speed of 18 km/h and 27 km/h, respectively, from the same point at the same time. After how much time (in minutes) will they meet at the starting point for the first time, if they are running in the same direction ?

ज़ीना और नसरीन 1.2 किमी की एक वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती हैं। वे एक ही बिंदु से, एक ही समय पर, एक ही दिशा में क्रमशः 18 किमी/घंटा और 27 किमी/घंटा की गति से दौड़ना शुरू करती हैं। वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगी?

- (a) 9
- (b) 7
- (c) 10
- (d) 8

Q.107

Two runners, Sony and Mony, start running on a circular track of length 200m at speeds of 18 and 24 km/h, respectively, in the same direction. After how much time from the start will they meet again at the starting point ?

दो धावक, सोनी और मोनी, 200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किमी/घंटा की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे शुरू होने के बाद फिर से शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे?

- (a) 120
- (b) 110
- (c) 100
- (d) 90

Q.108

Racer A and racer B run a race of 18km on a circular track of length 800m. Both complete one round in 200 sec and 250 sec, respectively. After how much time from the start will the faster person meet the slower person for the last time ?

रेसर A और रेसर B, 800 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 18 किमी की दौड़ लगाते हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 200 सेकंड और 250 सेकंड में पूरा करते हैं। शुरू से कितने समय बाद तेज धावक धीमे धावक से आखिरी बार मिलेगा?

- (a) 2700 sec
- (b) 4000 sec
- (c) 2250 sec
- (d) 1800 sec

Q.109

A and B run a 12 km race on a circular track of length 1200 m. They complete one round in 300 seconds and 400 seconds, respectively. After how much time from start will the faster person meet the slower person for the last time ?

A और B, 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किमी की दौड़ लगाते हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड में पूरा करते हैं। शुरू होने के बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार कब मिलेगा?

- (a) 2400 seconds
- (b) 8400 seconds
- (c) 9600 seconds
- (d) 10800 seconds

Q.110

In a circular race of 2500m, a man and a woman start from a point towards opposite directions with speeds of 37 km/h and 35 km/h, respectively. After how much time from the start of the race will they meet for the first time ?

2500 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में एक पुरुष और एक महिला एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 37 किमी/घंटा और 35 किमी/घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं। वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे?

- (a) 2 min 40 sec
- (b) 2 min 30 sec
- (c) 2 min 5 sec
- (d) 2 min 20 sec

Q.111

A and B are running on a circular track of length 1400 metres. The speed of A is 33 m/sec and the speed of B is 47 m/sec. They start from the same point at the same time in the opposite direction. After how much time will they meet for the second time ?

A और B, 1400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। A की गति 33 m/s और B की गति 47 m/s है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में शुरू करते हैं। वे दूसरी बार कब मिलेंगे?

- (a) 33 sec
- (b) 38 sec
- (c) 35 sec
- (d) 32 sec

Q.112

Two people A and B started running from the same point on a circular track of length 400m in opposite directions with initial speeds of 10m/s and 40m/s, respectively. Whenever they meet, A's speed doubles and B's speed halves. After what time from the start will they meet for the third time ?

दो व्यक्ति A और B, 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 10 m/s और 40 m/s की प्रारंभिक गति से दौड़ना शुरू करते हैं। जब भी वे मिलते हैं, A की गति दोगुनी हो जाती है और B की गति आधी हो जाती है। शुरू से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे?

- (a) 30sec
- (b) 24sec
- (c) 26sec
- (d) 28sec

Q.113

Aditya and Harish are jogging around a park's circular track which has a perimeter of 1.2 km. They start from the same point at 6:00 a.m. and run in opposite directions. Aditya's speed is 5 km/hr, and Harish's speed is 7 km/hr. At what time will they meet for the fifth time ?

आदित्य और हरीश 1.2 किमी परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे हैं। वे सुबह 6:00 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में शुरू करते हैं। आदित्य की गति 5 किमी/घंटा और हरीश की गति 7 किमी/घंटा है। वे पाँचवीं बार किस समय मिलेंगे?

- (a) 6:00 AM
- (b) 6:30 AM
- (c) 6:40 AM
- (d) 7:15 AM

Q.114

Having started from the same point and at the same time, two runners P and Q are running around a circular track of length 500m in opposite directions with the speeds of 6m/s and 10m/s, respectively. If they exchange their speeds after meeting for the first time, who will reach the starting point first ?

P और Q, 500 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 6 m/s और 10 m/s की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। पहली बार मिलने के बाद वे अपनी-अपनी गति बदल लेते हैं। शुरुआती बिंदु पर पहले कौन पहुँचेगा?

- (a) Q
- (b) P
- (c) Both P and Q will reach at the same time
- (d) No one of the P and Q

Q.115

M and N walk along a circular track. They start at 5:00 a.m. from the same point in the opposite directions. M and N walk at a speed of 5 rounds per hour and 2 rounds per hour, respectively. How many times will they cross each other before 6.30 a.m. on the same day ?

M और N एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं। वे सुबह 5:00 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में शुरू करते हैं। M की गति 5 चक्कर प्रति घंटा और N की गति 2 चक्कर प्रति घंटा है। उसी दिन 6:30 बजे से पहले वे एक-दूसरे को कितनी बार पार करेंगे?

- (a) 3
- (b) 7
- (c) 10
- (d) 5

Q.116

Two persons started running on a circular track simultaneously with speeds of 20 m/s and 30 m/s in opposite directions. If the circumference of the circular track is 100m, then find at how many distinct points they will cross each other ?

दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक साथ, विपरीत दिशाओं में, 20 m/s और 30 m/s की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ट्रैक की परिधि 100 मीटर है, तो वे कितने भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर एक-दूसरे को पार करेंगे?

- (a) 3
- (b) 2
- (c) 10
- (d) 5

Q.117

Two friends P and Q simultaneously start running from the same point around a circular track. They run in the same direction. P runs at 6 m/sec and Q runs at b m/sec. If they cross each other at exactly two points on the circular track and b is a natural number less than 6, then how many values can b take ?

दो मित्र P और Q एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। P की गति 6 m/s और Q की गति b m/s है। यदि वे ट्रैक पर ठीक दो बिंदुओं पर एक-दूसरे को पार करते हैं और b , 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है, तो b के कितने मान संभव हैं?

- (a) 2
- (b) 1
- (c) 4
- (d) 3

Q.118

A, B and C run simultaneously, starting from a point, around a circular track of length 1200m, at respective speeds of 2m/s, 4m/s and 6m/s. A and B run in the same direction, while C runs in the opposite direction to the other two. After how much time will they meet for the first time ?

A, B और C, 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से क्रमशः 2 m/s, 4 m/s और 6 m/s की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि C विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे?

- (a) 10 minutes
- (b) 9 minutes
- (c) 12 minutes
- (d) 11 minutes

Q.119

Ram and Shyam are racing along a circular track. The speed of Ram is thrice the speed of Shyam. The length of the circular track is 1440 m. After the start of the race from the same point simultaneously, Ram meets Shyam for the first time at the end of the 8th minute. If Ram and Shyam start the race again from the same starting point simultaneously, then the time taken by Shyam to finish the race is (given that the length of the race is same as the length of the track) ?

राम और श्याम एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। राम की गति, श्याम की गति की तीन गुनी है। वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 1440 मीटर है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू करने के बाद राम, श्याम से पहली बार 8वें मिनट के अंत में मिलता है। यदि राम और श्याम फिर से उसी शुरुआती बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू करें, तो श्याम को पूरी दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 7.5 min
- (b) 16 min
- (c) 30 min
- (d) 22.5 min

Q.120

A boat covers a distance of 55 km downstream in 5 hours while it takes 11 hours to cover the same distance upstream. What is the speed of the boat ?

एक नाव 55 किमी की दूरी धारा के साथ 5 घंटे में तय करती है, जबकि वही दूरी धारा के विरुद्ध तय करने में 11 घंटे लगते हैं। नाव की गति क्या है?

- (a) 8 km/hr
- (b) 9 km/hr
- (c) 11 km/hr
- (d) 7 km/hr

Q.121

A man can row 18 km/h in still water. It takes him two times as long to row up as to row down the river. Find the rate of the stream ?

एक व्यक्ति स्थिर जल में 18 किमी/घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे नदी में धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के साथ जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- (a) 9 km/hr
- (b) 12 km/hr
- (c) 24 km/hr
- (d) 6 km/hr

Q.122

The speed of a boat in still water is 30 km/hr and the speed of the stream is 7.5 km/h. What is the time (in hours) taken by the boat in the stream to go from point A to B and then back to A covering a total distance of 90 km?

स्थिर जल में नाव की गति 30 किमी/घंटा है और धारा की गति 7.5 किमी/घंटा है। धारा में A से B तक जाकर फिर B से A तक वापस आने में, कुल 90 किमी दूरी तय करने के लिए नाव को कितना समय (घंटों में) लगेगा?

- (a) 3.2
- (b) 2.8
- (c) 3.4
- (d) 3.0

Q.123

A boat can travel at a speed of 42 km/hr in still water. If the speed of the stream is 3 km/hr, how much time (in hours and minutes) will be taken by the boat to go 157.5 km downstream, and then 78 km upstream ?

एक नाव स्थिर जल में 42 किमी/घंटा की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 3 किमी/घंटा हो, तो 157.5 किमी धारा के साथ और फिर 78 किमी धारा के विरुद्ध जाने में नाव को कितना समय (घंटे और मिनट में) लगेगा?

- (a) 6hr 20min
- (b) 4hr 45min
- (c) 5hr 30 min
- (d) 7hr 25min

Q.124

A boat takes 20 hours for travelling downstream from point A to point B and comes back to a midpoint C between A and B. The speed of the stream is 5 km/hr and the speed of the boat in still water is 10 km/h. Find the distance between A and B (in km).

एक नाव A से B तक धारा के साथ जाती है और फिर A तथा B के बीच के मध्य बिंदु C तक वापस आती है। इस पूरी यात्रा में 20 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 5 किमी/घंटा और स्थिर जल में नाव की गति 10 किमी/घंटा है, तो A और B के बीच की दूरी (किमी में) क्या है?

- (a) 100
- (b) 120
- (c) 150
- (d) 75

Q.125

The speed of a boat upstream is 8 km/hr and the speed of stream is 4 km/hr. The boat covers a distance of x km upstream and x km downstream. If the total time taken by the boat is 9 hours, then what is the value of x (in km) ?

एक नाव की धारा के विरुद्ध गति 8 किमी/घंटा है और धारा की गति 4 किमी/घंटा है। नाव x किमी धारा के विरुद्ध और x किमी धारा के साथ चलती है। यदि कुल समय 9 घंटे है, तो x का मान (किमी में) क्या है?

- (a) 60
- (b) 72
- (c) 48
- (d) 36

Q.126

A boat takes 27 minutes to go 37.2 km upstream. The ratio of the speed of the boat in still water to that of the stream is 8 : 5. How much total time (in hours) will the boat take to go 79.4 km upstream and 85.8 km downstream ?

एक नाव 37.2 किमी धारा के विरुद्ध जाने में 27 मिनट लेती है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 8 : 5 है। नाव को 79.4 किमी धारा के विरुद्ध और 85.8 किमी धारा के साथ जाने में कुल कितना समय (घंटों में) लगेगा?

- (a) 4.2
- (b) 1.2
- (c) 3.9
- (d) 2.6

Q.127

A man rows to a place 30 km distance and comes back in 14 hours. He finds that he can row 4 km with the stream in the same time as 3 km against the stream. The rate of the stream is ?

एक व्यक्ति 30 किमी दूर एक स्थान तक नाव से जाता है और वापस लौटने में कुल 14 घंटे लगाता है। वह पाता है कि धारा के साथ 4 किमी जाने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के विरुद्ध 3 किमी जाने में। धारा की गति क्या है?

- (a) $9/2$ km/h
- (b) $9/4$ km/h
- (c) $2/9$ km/h
- (d) $4/9$ km/h

Q.128

A man rows from J to K (Upstream) and back from K to J (downstream) in a total time of 15 hours. The distance between J and K is 300 km. The time taken by the man to row 9 km downstream is identical to the time taken by him to row 3 km Upstream. What is the approximate speed of the boat in still water ?

एक व्यक्ति J से K तक धारा के विरुद्ध और K से J तक धारा के साथ कुल 15 घंटे में जाता-आता है। J और K के बीच की दूरी 300 किमी है। उसे 9 किमी धारा के साथ जाने में जितना समय लगता है, उतना ही समय 3 किमी धारा के विरुद्ध जाने में भी लगता है। स्थिर जल में नाव की लगभग गति क्या है?

- (a) 47.67 km/h
- (b) 43.67 km/h
- (c) 53.33 km/h
- (d) 51.33 km/h

Q.129

A boat can travel 78 km upstream and back in a total of 32 hours. It can travel 15 km upstream and 52 km downstream in a total of 9 hours. How much distance will the boat cover in 12 hours in still water ?

एक नाव 78 किमी धारा के विरुद्ध जाकर वापस आने में कुल 32 घंटे लेती है। वही नाव 15 किमी धारा के विरुद्ध और 52 किमी धारा के साथ कुल 9 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में 12 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी?

- (a) 92 km
- (b) 96 km
- (c) 104 km
- (d) 100 km

Q.130

A boat can go 15 km downstream and 8 km upstream in 2 h. It can go 20 km downstream and 12 km upstream in 2 h 50 min. What is the speed (in km/h) of the boat while going downstream ?

एक नाव 15 किमी धारा के साथ और 8 किमी धारा के विरुद्ध 2 घंटे में तय करती है। वही नाव 20 किमी धारा के साथ और 12 किमी धारा के विरुद्ध 2 घंटे 50 मिनट में तय करती है। धारा के साथ नाव की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) 20
- (b) 18
- (c) 15
- (d) 16

Q.131

A boat can cover a distance of 7.2 km downstream and 3.2 km upstream in 2 hours. It can also cover 1.5 km downstream and 0.6 km upstream in 24 minutes. What is the speed of the boat when going downstream (in km/h) ?

एक नाव 7.2 किमी धारा के साथ और 3.2 किमी धारा के विरुद्ध कुल 2 घंटे में तय करती है। वही नाव 1.5 किमी धारा के साथ और 0.6 किमी धारा के विरुद्ध 24 मिनट में तय कर सकती है। धारा के साथ नाव की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- (a) $4\frac{1}{2}$
- (b) 5
- (c) 6
- (d) $7\frac{1}{2}$

Q.132

A boat can go 3.6 km upstream and 5.4 km downstream in 54 minutes, while it can go 5.4 km upstream and 3.6 km downstream in 58.5 minutes. The time (in minutes) taken by the boat in going 10 km downstream is ?

एक नाव 3.6 किमी धारा के विरुद्ध और 5.4 किमी धारा के साथ 54 मिनट में तय करती है, जबकि 5.4 किमी धारा के विरुद्ध और 3.6 किमी धारा के साथ 58.5 मिनट में तय करती है। 10 किमी धारा के साथ जाने में नाव को कितना समय (मिनट में) लगेगा?

- (a) 45
- (b) 50
- (c) 48
- (d) 54

Q.133

A boat covers a round-trip journey two points A and B in a river in T hours. If its speed in still water becomes 2 times, it would take $80T/161$ hours for the same journey. Find the ratio of its speed in still water to the speed of the river ?

एक नाव नदी में A और B बिंदुओं के बीच आने-जाने की यात्रा T घंटों में पूरी करती है। यदि स्थिर जल में उसकी गति दोगुनी हो जाए, तो वही यात्रा $80T/161$ घंटों में पूरी होगी। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 11:1
- (b) 161:40
- (c) 1:11
- (d) 2:1

Thankyou